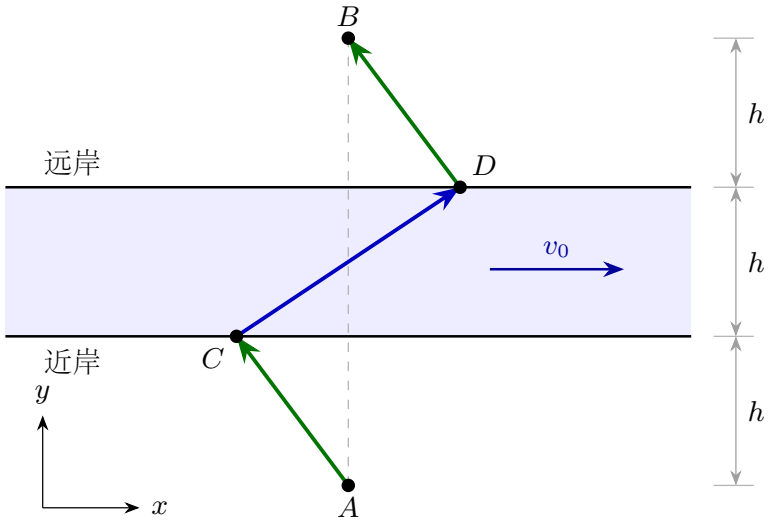
第 016 套

第 1 题

有一条宽度为h 的河流，河岸相互平行，水流速度恒定，大小为v_0。唐鹏距近岸的垂直距离为h，球形猪位于他正对岸，距远岸的垂直距离也为h。唐鹏在陆地上的速度大小为$v_1 = 0.5v_0$，游泳时相对水的速度大小也为v_1。两者的初始位置及河岸关系如图 1-1 所示。

（1）猪停留在初始位置时，为了尽快抓到猪，唐鹏应选择怎样的路线？求最短时间。

（2）猪为了躲避追赶，以速度v_2 在陆地上跑，求使它不被唐鹏抓到的v_2 的最小值。



陆地速率 v_1；相对水速率 v_1

图 1-1 两岸、初始位置及一条可选择的渡河路线。

第 2 题

计算下列电流分布在原点附近的磁场，并求磁感线方程。空间取右手直角坐标系，导线均无限长、平行于z 轴，各导线中的电流大小均为I。导线横截面的布置如图 2-1 所示。

(1)两根导线分别通过xy 平面上的$(+\ell,0)$、$(-\ell,0)$，电流方向分别为$+z$、$-z$。求$|x|,|y| \ll \ell$ 的原点附近磁场大小，并写出任意一条磁感线的方程。

(2) 四根导线分别通过$(+\ell,+\ell)$、$(-\ell,+\ell)$、$(-\ell,-\ell)$、$(+\ell,-\ell)$。第一、第三象限的导线中电流沿$+z$ 方向，第二、第四象限的导线中电流沿$-z$ 方向。求$|x|,|y| \ll \ell$ 的原点附近磁场大小，并写出任意一条磁感线的方程。

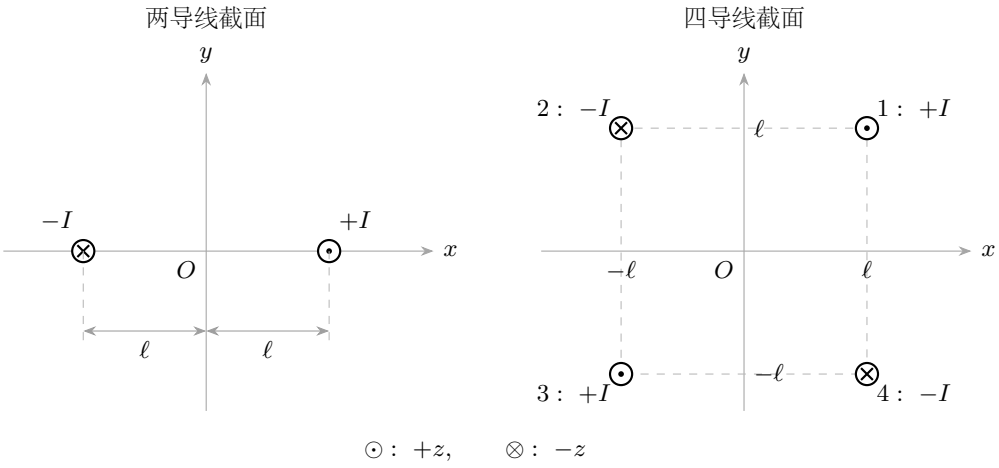


图 2-1 两导线与四导线的横截面位置及电流方向。

第 3 题

如图 3-1 所示，有一个光滑的固定圆锥，顶角为2θ，其轴线竖直。用光滑、轻质、柔软且不可伸长的绳子绕在锥面上，连接两个质量均为m 的重物A、B。重力加速度为g。求图示静力平衡时各段绳子的张力。

（1）采用一个绳套连接两个重物，如图 3-1 左图所示。

（2）采用两根绳子，每根绳子的一个端点设有轻环；两根绳子分别穿过对方端点的环，再连接重物，如图 3-1 右图所示。

题干修订：两个重物保持与光滑锥面接触，可以在锥面上滑动；第（2）问连接重物的末段绳沿锥面母线，端点轻环光滑且质量忽略。绳与环均无摩擦。讨论绳绷紧、连接点位于锥面内部而未触及顶点或下缘的平衡，不把重物改为自由悬空模型。

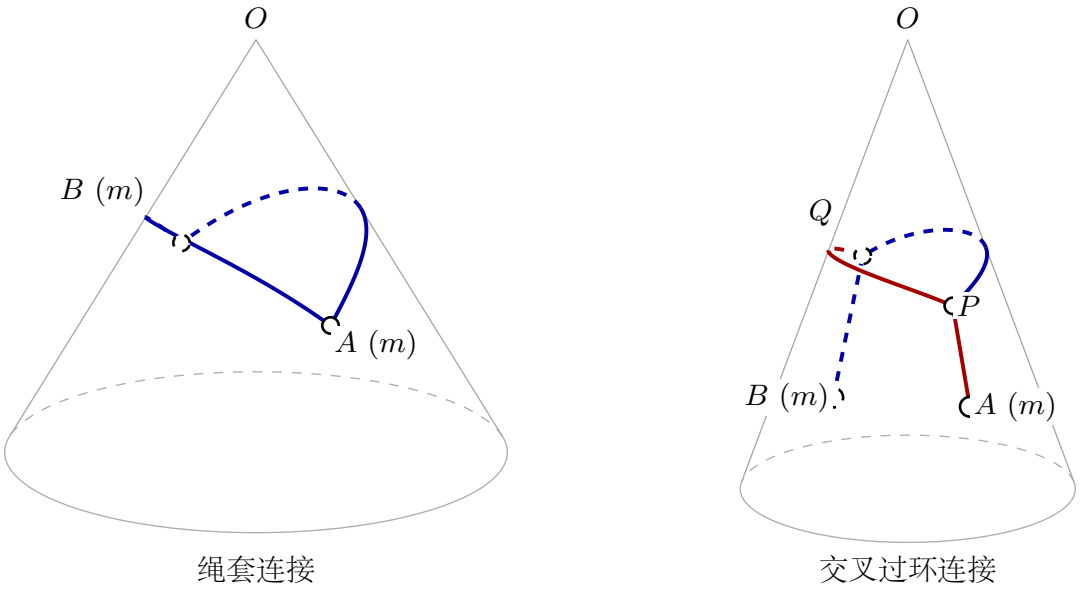


图 3-1 绳套连接与交叉过环连接的锥面空间绳路。

第 4 题

如图 4-1 所示，将悠悠球视为质量为m、半径为R 的均匀圆柱，其中心同轴装有质量可忽略、半径为r 的轴，且$0 < r < R$。柔软、轻质且不可伸长的绳子已在轴上绕若干圈，从轴的右侧沿竖直切线向下穿过桌面细缝，悬挂质量为nm 的小重物A，其中$n > 0$ 为已知量。细缝不对绳子产生摩擦，重力加速度为g。球心记为O，悠悠球与水平桌面的接触处记为B。

（1）求悠悠球绕中心轴的转动惯量I_1。

（2）若悠悠球与桌面间光滑，用手使系统保持图示静止状态。释放瞬间，求重物A 向下的加速度a_1。

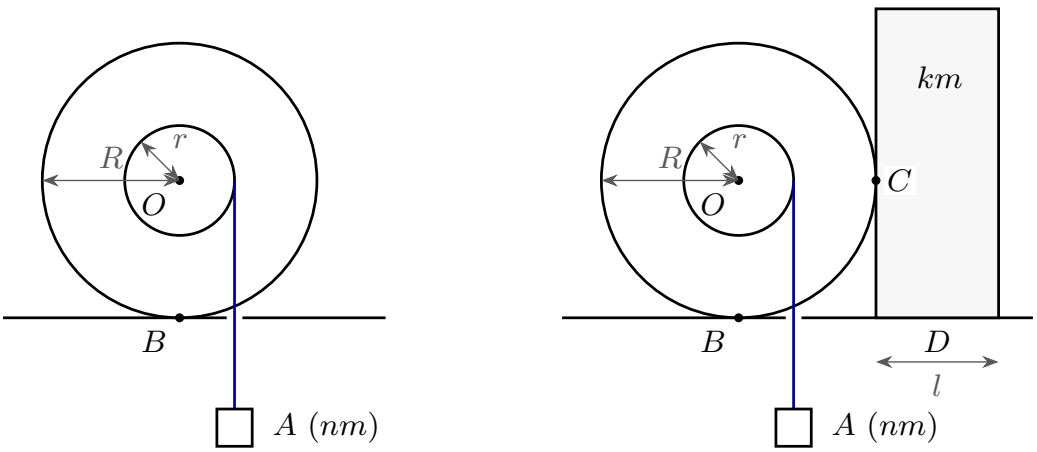
（3）利用平行轴定理，求悠悠球绕通过B 且平行于中心轴的轴转动时的转动惯量I_2。

（4）若第（2）问中的桌面具有足够大的静摩擦系数，释放后悠悠球在桌面上纯滚动。求释放瞬间重物A 向下的加速度a_2、球心向右的加速度a_{O2}、B 处正压力N_1、摩擦力f_1 的大小和方向，以及维持该瞬间纯滚动所需的最小静摩擦系数μ_1。

（5）在悠悠球右边放置一个均匀长方体，与悠悠球在其右侧点C 接触，C 与球心等高。若B 处光滑，能否通过调整C、D 处的摩擦以及长方体的尺寸、质量，使系统在放手后仍保持静止？简述理由。D 表示长方体与桌面的接触区域。

（6）在第（5）问的摆放方式下，长方体质量为km，其中$k > 0$ 已知，水平宽度为l；长方体高度足以与C 接触。若C 处光滑，要使系统放手后保持静止，求B 处静摩擦系数μ_B、D 处静摩擦系数μ_D 及宽度l 各自必须满足的条件。

记号整理：第（4）问中原题将重物和球心的加速度记成同一符号，现用a_2 与a_{O2} 区分。两动力学分问均只求释放瞬间；其余静止分问按静摩擦与不发生倾覆的接触条件讨论。



无侧面障碍　　右侧长方体接触

沿圆柱轴线观察；绳与内轴相切，细缝不固定绳端

图 4-1 轴右侧切向出绳的悠悠球与右侧长方体的摆放。

第 5 题

如图 5-1 所示，两条足够长、水平且光滑的平行金属导轨间距为l，导轨所在区域存在垂直于导轨平面、方向向下的匀强磁场，磁感应强度大小为B。导轨左端接有电容为C 的电容器。两根金属杆均垂直于导轨，能沿导轨运动并始终保持良好电接触；每根杆的质量均为m，自感均为L。忽略摩擦、电阻及金属杆以外的电感，不另计互感。

初始时电容器上极板带电荷$+Q_0$，下极板带电荷$-Q_0$，其中$Q_0 > 0$。右杆初始向左运动，速度大小为v_0，且

$$v_0 = \frac{Q_0 B l}{m}.$$

初始时左杆静止，两个金属杆支路的电流分别为零。不考虑两杆发生碰撞的情况。

（1）求时刻t_1 两杆质心相对于初始位置的位移x_C，以向右为正。

（2）求时刻t_2 左杆相对于初始位置的位移x_1，以向右为正。

修订说明：补充左杆初始静止，并将初始电流明确为两个支路各自为零，即$v_1(0) = 0$、$I_1(0) = I_2(0) = 0$。不同初速度的完整结果另作有明确条件的变式讨论。

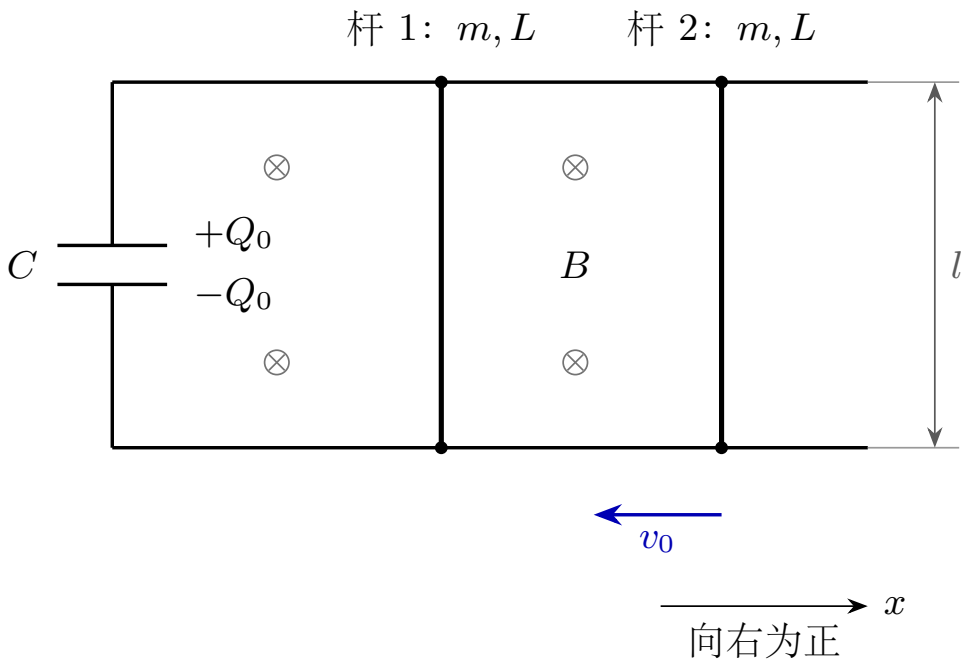


图 5-1 平行导轨上的两根自感金属杆及左端电容器。

第 6 题

如图所示，光滑桌面上有一个质量为$M \gg m$ 的物块A，其右侧有两个质量均为m 的小物块B、C，再右侧是固定的竖直墙面。初始时三个物块位于同一直线上，A 静止且到墙面的距离为l；B、C 均向墙面运动，初速度分别为v_0、$2v_0$。所有碰撞均为完全弹性正碰。

（1）当A 运动到距墙面$2l$ 处时，求A 的速度。

（2）估计上述过程中C 与墙面的碰撞次数。

（3）估计上述过程中A 与B 的碰撞次数。

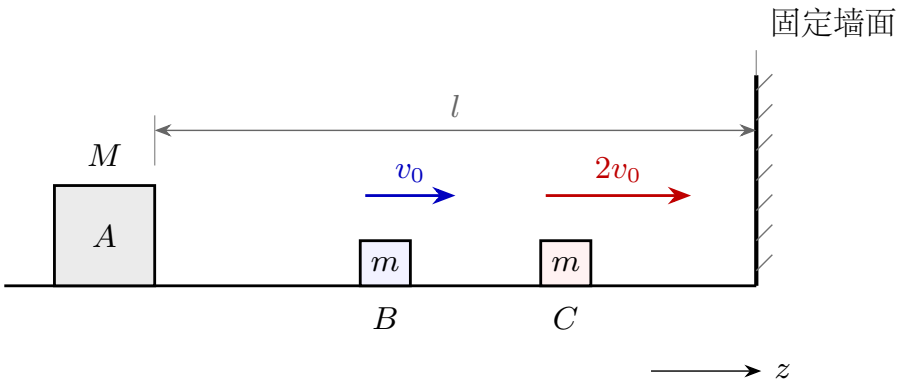


图 6-1 三个物块的初始排列与速度方向。

第 7 题

上好的新鲜牛肉有时会呈现偏绿色的反射光。题设将这一现象解释为牛肉纹理构成的反射光栅：某些方向上的绿光因干涉而得到增强。设相邻纹理层之间的厚度为a，切面与纹理层面的夹角为θ，每段露出的纹理可视为一小段平面镜。入射光垂直于切面；在满足这些小平面镜反射定律的方向上，最容易观察到反射光。

要使波长为λ 的绿光在上述方向上相干加强，切角θ 应满足什么条件?

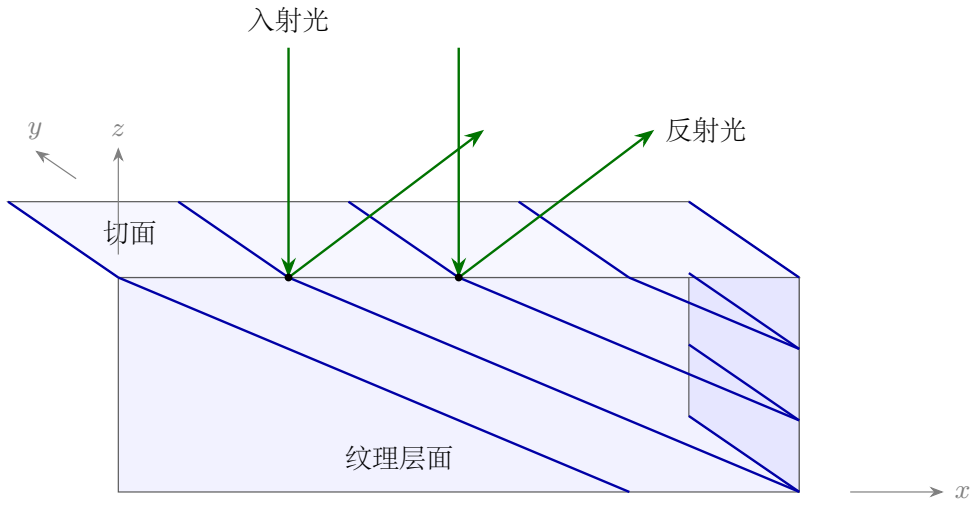


图 7-1 周期纹理、切面与入射和反射光的空间关系。

第 8 题

在静止的水中，有一艘静止的潜水艇。水与潜水艇的静止密度均为ρ_0，潜水艇沿长度方向的固有长度为l_0，固有体积记为V_0。取竖直向上为z 轴正方向，水中的压力场满足

$$p(z_b) - p(z_t) = \rho_0 g(z_t - z_b), \qquad z_t > z_b.$$

潜水艇随后沿长度方向以水平速度v 运动，$0 \le v < c$。水仍保持静止，背景压力场不变；忽略侧面相互作用、流体扰动和阻力。考察潜水艇竖直速度为零的瞬间。设

$$\beta = \frac{v}{c}, \qquad \gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\beta^2}}.$$

（1）在水参考系中，求潜水艇的体积V_1 和密度ρ_1。

（2）在水参考系中，求潜水艇所受重力大小G_1 和上下表面压力的合力大小F_1；在潜水艇瞬时静止参考系中，求水的密度ρ_2、潜水艇所受重力大小G_2 和上下表面压力的合力大小F_2。

修订说明：明确水与艇的静止密度相等。本题“密度”指能量密度除以c^2，在忽略水的压强及潜水艇纵向内应力对能量变换的贡献这一近似下计算。在水系规定$G_1 = \gamma\rho_0 V_0 g$，这是本题选定的理想外力模型，不是狭义相对论单独推出的真实地球引力定律。原题的匀速运动按上述瞬时状态理解；若要求全程保持固定深度，则须另有竖直维持力。上下表面局部可用水平面元分解。